

Correction de la feuille de TD n°2

Droites des nombres réels

Inégalités

1 Exercice

★★★

Soit a et b deux réels positifs.

1. Si on veut majorer $a - b$, quelles majorations et/ou minorations cherche-t-on ?
2. Si on veut majorer λa , avec $\lambda < 0$. Devons-nous majorer ou minorer a au début du raisonnement ?
3. Comment devons-nous procéder pour majorer un quotient $\frac{a}{b}$?

Correction —————

1. On majore a et minore b .
2. On minore b .
3. On majore a et on minore b .

2 Exercice

★★★

Soit a, b, a', b' des nombres réels tels que $a, a' \in [1; 2]$ et $b, b' \in [-3; -2]$.

Donner un encadrement du quotient $\frac{a+b}{a'b'}$.

Correction —————

On encadre séparément le numérateur et le dénominateur.

Numérateur. Puisque $a \in [1, 2]$ et $b \in [-3, -2]$, on a :

$$-2 = 1 + (-3) \leq a + b \leq 2 + (-2) = 0.$$

Dénominateur. Puisque $a' \in [1, 2]$ et $b' \in [-3, -2]$, on a $a'b' \in [-6, -2]$. En particulier $a'b' < 0$, donc on peut inverser en renversant les inégalités :

$$\frac{1}{-2} \leq \frac{1}{a'b'} \leq \frac{1}{-6},$$

soit $-\frac{1}{2} \leq \frac{1}{a'b'} \leq -\frac{1}{6}$.

Quotient. On multiplie les encadrements

$$-2 \leq a + b \leq 0 \text{ et } -\frac{1}{2} \leq \frac{1}{a'b'} \leq -\frac{1}{6}.$$

Les signes des bornes étant mêlés, on calcule les quatre produits extrêmes et on obtient les valeurs $1, \frac{1}{3}, 0$ et 0 , donc :

$$0 \leq \frac{a+b}{a'b'} \leq 1.$$

3 Exercice

★★★

1. Montrer que $\begin{cases} 2 \leq a \leq 3 \\ 1 \leq b \leq 2 \end{cases} \Rightarrow 2 \leq a^2 - \frac{2}{b} \leq 8$.
2. Ordonner les nombres $x, x^2, \sqrt{x}$. Cet ordre est-il valable pour tout réel ?
3. Donner deux nombres réels a et b tels que $a < b$ et $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

Correction —————

1. Puisque $2 \leq a \leq 3$, on a $4 \leq a^2 \leq 9$.
Puisque $1 \leq b \leq 2$, on a $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{b} \leq 1$, soit $1 \leq \frac{2}{b} \leq 2$. Alors :

$$4 - 2 \leq a^2 - \frac{2}{b} \leq 9 - 1,$$

$$\text{donc } 2 \leq a^2 - \frac{2}{b} \leq 8.$$

2. On compare x, x^2 et $\sqrt{x}$ selon les cas (en supposant $x \geq 0$ pour que $\sqrt{x}$ soit défini).

Sur $[0, 1]$. On a $x^2 \leq x \leq \sqrt{x}$.

Sur $[1, +\infty[$. On a $\sqrt{x} \leq x \leq x^2$.

3. Prenons $a = -2$ et $b = -1$. On a bien $a < b$, et :

$$\frac{1}{a} = -\frac{1}{2} < \frac{1}{b} = -1,$$

donc $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$. Cela est possible car a et b sont tous deux négatifs : le passage à l'inverse renverse l'inégalité uniquement lorsque a et b sont de même signe.

4 Exercice

★★★

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}_+$, $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$.

Correction —————

Soit $x, y \in \mathbb{R}_+$. Puisque $x, y \geq 0$, on a $\sqrt{x}$ et $\sqrt{y}$ bien définis, et $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$. En développant :

$$\begin{aligned} (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0 &\iff x - 2\sqrt{xy} + y \geq 0 \\ &\iff \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}. \end{aligned}$$

De plus, l'égalité a lieu si et seulement si $\sqrt{x} = \sqrt{y}$, c'est-à-dire $x = y$.

5 Exercice

★★★

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $x(1-x) \leq \frac{1}{4}$.
2. Montrer que pour tous réels a, b, c appartenant à $[0; 1]$, au moins un des réels $a(1-b)$, $b(1-c)$, $c(1-a)$ est inférieur à $\frac{1}{4}$.

Correction —————

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$x(1-x) \leq \frac{1}{4} \iff \frac{1}{4} - x + x^2 \geq 0 \\ \iff \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0,$$

ce qui est toujours vrai. L'égalité a lieu si et seulement si $x = \frac{1}{2}$.

2. Soit $a, b, c \in [0, 1]$. On raisonne par l'absurde en supposant que

$$a(1-b) > \frac{1}{4}, \quad b(1-c) > \frac{1}{4} \text{ et } c(1-a) > \frac{1}{4}.$$

En multipliant ces trois inégalités membre à membre (les trois membres gauches sont positifs) :

$$a(1-b)b(1-c)c(1-a) > \frac{1}{64}.$$

Or, d'après la question précédente appliquée à a, b et c :

$$a(1-a) \leq \frac{1}{4}, \quad b(1-b) \leq \frac{1}{4} \text{ et } c(1-c) \leq \frac{1}{4},$$

donc :

$$\begin{aligned} a(1-b)b(1-c)c(1-a) \\ = a(1-a)b(1-b)c(1-c) \\ \leq \frac{1}{64}, \end{aligned}$$

ce qui contredit l'inégalité précédente.

Donc au moins un des trois réels est inférieur ou égal à $\frac{1}{4}$.

Valeur absolue

6 Exercice

★★★

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $|x+1| = |2x-3|$
2. $|x+1| = 2x+1$
3. $|x| + |x+1| = 2$
4. $|2x+4| = -1$

Correction ———

1. On distingue les cas selon le signe de $x+1$ et $2x-3$.

— Si $x \in]-\infty, -1[$: $-(x+1) = -(2x-3)$, soit $-x-1 = -2x+3$, donc $x = 4$. Hors du domaine, pas de solution.

— Si $x \in [-1, \frac{3}{2}[$: $x+1 = -(2x-3)$, soit $x+1 = -2x+3$, donc $3x = 2$, soit $x = \frac{2}{3}$. Valide.

— Si $x \in [\frac{3}{2}, +\infty[$: $x+1 = 2x-3$, donc $x = 4$. Valide.

L'ensemble solution est $\mathcal{S} = \{\frac{2}{3}, 4\}$.

2. On distingue les cas selon le signe de $x+1$.

— Si $x \in]-\infty, -1[$: $-(x+1) = 2x+1$, soit $-3x = 2$, donc $x = -\frac{2}{3}$. Hors du domaine, pas de solution.

— Si $x \in [-1, +\infty[$: $x+1 = 2x+1$, donc $x = 0$. Valide.

L'ensemble solution est $\mathcal{S} = \{0\}$.

3. On distingue les cas selon le signe de x et $x+1$.

— Si $x \in]-\infty, -1[$: $-x - (x+1) = 2$, soit $-2x-1 = 2$, donc $x = -\frac{3}{2}$. Valide.

— Si $x \in [-1, 0[$: $-x + (x+1) = 2$, soit $1 = 2$. Pas de solution.

— Si $x \in [0, +\infty[$: $x + (x+1) = 2$, soit $2x = 1$, donc $x = \frac{1}{2}$. Valide.

L'ensemble solution est $\mathcal{S} = \{-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\}$.

4. Une valeur absolue est toujours positive, donc l'équation n'a pas de solution : $\mathcal{S} = \emptyset$.

7 Exercice

★★★

Montrer que pour tous réels a et b on a l'inégalité

$$|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2).$$

À quelle condition nécessaire et suffisante a-t-on l'égalité ?

Correction ———

Soit $a, b \in \mathbb{R}$. On a $(|a| - |b|)^2 \geq 0$, soit :

$$a^2 - 2|ab| + b^2 \geq 0 \iff \frac{a^2 + b^2}{2} \geq |ab|.$$

L'égalité a lieu si et seulement si $|a| = |b|$.

8 Exercice

★★★

Soit a et b deux nombres réels vérifiant

$$2 \leq |a| \leq 4 \text{ et } 5 \leq |b| \leq 6.$$

Encadrer $|a+b|$, $|a+2b|$ et $|a-2b|$.

Correction ———

On sait que $2 \leq |a| \leq 4$ et $5 \leq |b| \leq 6$. Par l'inégalité triangulaire et son inégalité réciproque, on a

$$||a| - |b|| \leq |a+b| \leq |a| + |b|.$$

Encadrement de $|a+b|$.

$$|a| + |b| \leq 4 + 6 = 10,$$

$$||a| - |b|| \geq |2 - 6| = 4 \quad (\text{borne atteinte au pire}).$$

Donc $1 \leq |a+b| \leq 10$.

Encadrement de $|a + 2b|$. On a $10 \leq 2|b| \leq 12$, donc :

$$\begin{aligned} |a + 2b| &\leq |a| + 2|b| \leq 4 + 12 = 16, \\ |a + 2b| &\geq |2|b| - |a|| \geq |10 - 4| = 6. \end{aligned}$$

Donc $6 \leq |a + 2b| \leq 16$.

Encadrement de $|a - 2b|$. On a $|a - 2b| = |a + (-2b)|$ et $|-2b| = 2|b|$, donc :

$$\begin{aligned} |a - 2b| &\leq |a| + 2|b| \leq 16, \\ |a - 2b| &\geq |2|b| - |a|| \geq 6. \end{aligned}$$

Donc $6 \leq |a - 2b| \leq 16$.

9 Exercice

★★★

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation

$$|x^2 - 2x + 1| + |x + 1| \leq |x - 2|.$$

Correction ———

On remarque que $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 \geq 0$, donc $|x^2 - 2x + 1| = (x - 1)^2$. Les autres expressions changent de signe en $x = -1$ et $x = 2$. On étudie trois cas.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$
$x - 2$	$-$	$-$	0	$+$

Cas 1 : $x \in]-\infty, -1]$. L'inéquation devient :

$$\begin{aligned} (x - 1)^2 + (-(x + 1)) &\leq -(x - 2) \\ x^2 - 2x + 1 - x - 1 &\leq -x + 2 \\ x^2 - 2x &\leq 2 \\ x^2 - 2x - 2 &\leq 0. \end{aligned}$$

Les racines de $x^2 - 2x - 2 = 0$ sont $x_{-,+} = 1 \pm \sqrt{3}$.

Tableau de signes :

x	$-\infty$	-1	x_-	x_+	$+\infty$
$x^2 - 2x - 2$	$+$	$+$	0	0	$+$

Sur $]-\infty, -1]$, on a $x^2 - 2x - 2 > 0$.

Pas de solution sur ce cas.

Cas 2 : $x \in [-1, 2]$. L'inéquation devient :

$$\begin{aligned} (x - 1)^2 + (x + 1) &\leq -(x - 2) \\ x^2 - 2x + 1 + x + 1 &\leq -x + 2 \\ x^2 &\leq 0. \end{aligned}$$

On a $x^2 \leq 0$ si et seulement si $x = 0$, qui appartient à $[-1, 2]$. Solution : $x = 0$.

Cas 3 : $x \in [2, +\infty[$. L'inéquation devient :

$$\begin{aligned} (x - 1)^2 + (x + 1) &\leq x - 2 \\ x^2 - 2x + 1 + x + 1 &\leq x - 2 \\ x^2 - 2x + 4 &\leq 0. \end{aligned}$$

Le discriminant est $\Delta = 4 - 16 = -12 < 0$, donc $x^2 - 2x + 4 > 0$ pour tout x .

Pas de solution sur ce cas.

Conclusion. L'ensemble solution est $\mathcal{S} = \{0\}$.

Partie entière

10 Exercice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\lfloor \sqrt{n^2 + 3n + 4} \rfloor$.

Correction ———

Soit $n \geq 1$. On a $n^2 + 2n + 1 < n^2 + 3n + 4 < n^2 + 4n + 4$, soit :

$$(n + 1)^2 < n^2 + 3n + 4 < (n + 2)^2,$$

donc $n + 1 < \sqrt{n^2 + 3n + 4} < n + 2$, ainsi $\lfloor \sqrt{n^2 + 3n + 4} \rfloor = n + 1$.

Si $n = 0$, alors $\sqrt{n^2 + 3n + 4} = \sqrt{4} = 2$, donc $\lfloor \sqrt{4} \rfloor = 2$.

11 Exercice

★★★

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\lfloor \sqrt{x^2 + 1} \rfloor = 2$.

Correction ———

$\lfloor \sqrt{x^2 + 1} \rfloor = 2$ équivaut à $2 \leq \sqrt{x^2 + 1} < 3$. Par croissance de la fonction carrée sur $\mathbb{R}_+$:

$$4 \leq x^2 + 1 < 9 \iff 3 \leq x^2 < 8.$$

On a donc deux inéquations à résoudre : $x^2 \geq 3$ et $x^2 < 8$. L'ensemble solution est :

$$\mathcal{S} = [-2\sqrt{2}, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, 2\sqrt{2}].$$

12 Exercice

★★★

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, \left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.

Correction ———

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned} \lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1 &\implies n\lfloor x \rfloor \leq nx < n\lfloor x \rfloor + n \\ &\implies n\lfloor x \rfloor \leq \lfloor nx \rfloor < n\lfloor x \rfloor + n \\ &\implies \lfloor x \rfloor \leq \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} < \lfloor x \rfloor + 1 \\ &\implies \left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor. \end{aligned}$$

13 Exercice

★★★

Soit x un réel. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par

$$u_n = \frac{\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor + \dots + \lfloor nx \rfloor}{n^2}.$$

Donner un encadrement simple de (u_n) puis en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Correction —————

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $1 \leq k \leq n$, on a

$$kx - 1 < \lfloor kx \rfloor \leq kx.$$

En sommant pour k de 1 à n :

$$\sum_{k=1}^n (kx - 1) < \sum_{k=1}^n \lfloor kx \rfloor \leq \sum_{k=1}^n kx,$$

soit :

$$\frac{n(n+1)x}{2} - n < \sum_{k=1}^n \lfloor kx \rfloor \leq \frac{n(n+1)x}{2}.$$

En divisant par n^2 :

$$\frac{(n+1)x}{2n} - \frac{1}{n} < u_n \leq \frac{(n+1)x}{2n}.$$

Les deux membres tendent vers $\frac{x}{2}$. D'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{x}{2}.$$

14 Exercice

★★★

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor$.

Correction —————

Soit $x, y \in \mathbb{R}$. On a $\lfloor x \rfloor \leq x$ et $\lfloor y \rfloor \leq y$, donc $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq x + y$. Ainsi, $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$ est un entier inférieur ou égal à $x + y$. Comme $\lfloor x + y \rfloor$ est le plus grand entier inférieur ou égal à $x + y$, on a :

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor.$$

Définition – Partie fractionnaire

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on définit la partie fractionnaire de x , notée $\{x\}$, par $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$.

15 Exercice

★★★

Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{Z}$,

$$\{x + k\} = \{x\}.$$

Correction —————

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$. On a :

$$\begin{aligned} \{x + k\} &= x + k - \lfloor x + k \rfloor \\ &= x + k - \lfloor x \rfloor - k \\ &= x - \lfloor x \rfloor \\ &= \{x\}. \end{aligned}$$

16 Exercice

★★★

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\{x\} = \{x^2\}$.

Correction —————

On procède par analyse-synthèse.

Analyse. L'équation $\{x\} = \{x^2\}$ s'écrit $x - \lfloor x \rfloor = x^2 - \lfloor x^2 \rfloor$, soit $x^2 - x = \lfloor x^2 \rfloor - \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$. Ainsi il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x^2 - x - k = 0$.

Le discriminant est $\Delta = 1 + 4k \geq 0$, soit $k \geq 0$ puisque $k \in \mathbb{Z}$. Donc toute solution est de la forme :

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4k}}{2}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Ainsi $\mathcal{S} \subseteq \left\{ \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4k}}{2}, k \in \mathbb{N} \right\}$, mais la réciproque n'est pas immédiate.

Synthèse. Réciproquement, si $x = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4k}}{2}$ pour un certain $k \in \mathbb{N}$, alors $x^2 - x = k \in \mathbb{Z}$, donc :

$$\{x^2\} = \{x + k\} = \{x\},$$

Conclusion.

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4k}}{2}, k \in \mathbb{N} \right\}.$$